承認	検討	作成
第１技術 09.07.07 二階堂	第１技術 09.07.07 二階堂	第１技術 09.07.07 財前

倒立カープログラムアーキテクチャ設計書

Ver. 1.0

2009.07.07

株式会社　ラムダソフト

Copyright (C) 2008-2009 by 名古屋大学 組込みソフトウェア技術者人材養成プログラム
Copyright (C) 2009 by 山本雅基，石田利永子

上記著作権者は，以下の(1)～(4)の条件を満たす場合に限り，本コンテンツ（本コンテンツを改変・翻訳したものを含む．以下同じ）を使用・複製・改変・翻訳・再配布（以下，利用と呼ぶ）することを無償で許諾する．

(1) この枠内の著作権表記等が，そのままの形でコンテンツ中に含まれていること．
(2)本コンテンツを改変・翻訳する場合には，コンテンツを改変・翻訳した旨の記述を，コンテンツ中に含めること．また，改変・翻訳者の著作権表記等は，この枠内の著作権表記等とは別に行うこと．
(3) 本コンテンツの利用により直接的または間接的に生じるいかなる損害からも，上記著作権者を免責すること．

本コンテンツの一部は，文部科学省 科学技術振興調整費により，名古屋大学 組込みソフトウェア技術者人材養成プログラム（NEXCESS）の一環として作成しました．
本コンテンツ中に記載されている商品名やサービス名などは，各社の商標または登録商標です

改訂履歴

Version	日付 (改訂者)	改訂 箇所	改 訂 内 容	改訂理由
1.0	09.07.07 (財前)			初版発行

本書に掲載されている会社名，製品名などは，一般に各社の登録商標，商標です.
本文では，®，TM は省略しています.

目　次

1.　はじめに 1
1.1 本書の目的 1
1.2 関連文書 1
1.3 表記方法 1
1.4 使用概念と用語の定義 1
2.　データフロー設計 2
2.1 機能要件の整理 2
（注）出力，入力データ欄の － 印は，内部値を示す 4
2.2 ZUC001-1-2：起動時の初期角速度の選択 5
2.3 ZUC001-2-2：起動時の増分角速度の選択 5
2.4 ZUC002：初期倒立 6
2.4.1 初期化処理 6
2.4.2 倒立処理 7
2.5 ZUC003-1：移動制御 11
2.6 ZUC003-2：静止制御 12
2.7 ZUC003-3：車輪停止 13
2.8 ZUC003-4：移動速度変更 13
2.9 全データフロー 14
3.　データのデッドライン 15
3.1 制御制約 15
3.2 計測制約 16
3.2.1 ロータリーエンコーダ 16
3.2.2 ディレクションサブシステム制約 16
3.3 ユーザインタフェース制約 17
3.4 初期化制約 17
4.　モジュール設計 18
4.1 タスク，ハンドラ分割 19
4.1.1 タスク 19
4.1.2 ハンドラ 20
4.2 タスク設計 22
4.2.1 タスクの起動タイミング 22
4.2.2 タスクの優先度 22
4.3 ハンドラ設計 23
4.3.1 ハンドラの起動タイミング 23
4.3.2 ハンドラの優先度 23
5.　非機能要件への対応 24

5.1 非機能要件 24
5.2 NF001：納入時にバグがないこと 24
5.3 NF002：パラメータの容易な調整 24
5.4 NF003：ROM/RAM 容量 24
5.5 NF004：バッテリー連続駆動時間 24
5.6 NF005：制御アルゴリズムの変更対応 24
5.7 NF006：CPU ボードの変更 24
5.8 NF007：駆動部の緊急停止 25
6. 開発条件要求への対応 26
6.1 開発プロセス条件の実現方法 26
6.2 プログラム開発条件の実現方法 26

図

図 1　ZUC001-2：起動時の初期角速度の選択 5
図 2　ZUC002-2：起動時の増分角速度の選択 5
図 3　ZUC002 初期倒立データフロー（初期化） 6
図 4　ZUC002 初期倒立データフロー（LED 点灯） 7
図 5　モータ駆動電流のデューティー比を求めるデータフロー 7
図 6　ZUC002 初期倒立データフロー（倒立） 8
図 7　走行コマンドから回転角速度目標値を求める 11
図 8　引き込み処理から回転角速度目標値を求める 12
図 9　移動速度の変更 13
図 10　本プログラムにおける全機能要件を実現するデータフロー 14
図 11　データの設定タイミング 15
図 12　タスクとハンドラ 19
図 13　タスク間におけるデータの流れ 20
図 14　ハンドラ間におけるデータの流れ 21

表

表 1 出力データ一覧 2
表 2 入力データ一覧 3
表 3 機能・出力・入力 4
表 4　LED　D1 から D4 の点灯パターン 6
表 5　非機能要件一覧 24
表 6　開発環境 26

1. はじめに

1.1 本書の目的

本書は，倒立カープログラム要件定義書で定められた開発要件をプログラムとして実現するソフトウェアアーキテクチャを定める．具体的には，以下の基本的な設計を行う．

- 主要データ
- タスク
- ハンドラ

1.2 関連文書

(1)上位文書

[1]倒立カープログラム要件定義書 v1.0

(2)参照文書

[1]倒立カーハードウェア要件定義書 v1.0

[2]倒立カーハードウェア設計書 v1.0

[3]倒立制御方式検討書 v1.0

1.3 表記方法

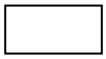
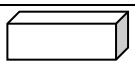
・[]カッコは，データを表す．ただし，全てのデータを囲むわけではない．また，数字を囲む場合は，その限りではない．

・「」カッコは，可読性を高めるために使用する．

・倒立カープログラムを「本プログラム」と記載する．

・設計内容に関する主な図表の記述は，UML2.0 の表記法に準拠する．ただし，本書では，次の表記を UML2.0 に優先して用いる．

(1)データフロー図

記号	説明
	データ. 必要に応じて，型とデータ長を明記する．
	処理. 処理の起動タイミングを記述する場合は，処理説明文中にカッコ表記で明記する．
	データの流れ
	外部実体

1.4 使用概念と用語の定義

概念や用語	説明
フィードバック制御	制御対象の制御量を，目標値に近づけるための帰還ループを持った制御方式.
PWM	パルス幅を変えることによるモータ制御の方式.
PI 制御	差分と積分値によるフィードバック制御の方式.

2. データフロー設計

本章では，本プログラムにおけるデータフローを設計する．

設計順序は，次に従う．

（Step1）プログラムの出力データと入力データを定める

（Step2）1 種類の機能要件に対して，1 種類のデータフローを作成する．

（Step3）(Step2)で作成したデータフローを集約し，全機能要件に対するデータフローを作成する．

制御プログラムの目的は，要求される各機能を実現するために，アクチュエータを駆動する出力信号を求めることである．出力信号は，センサからの入力データに対して適切な処理を行うことで，求められる．したがって，合目的なデータフローの作成は，出力側のデータから入力側へ遡る方向に行う．

なお，本書では，データフロー図の表記は，図の上方を出力側，下方を入力側とする．

2.1 機能要件の整理

本節では，上位文書[1]「倒立カープログラム要件定義書」に定義された機能要件（ZUC001 から ZUC007）毎に，各要件を実現するための出力データと，そのデータを計算するために必要な入力データを定義する．

(1)ハードウェアへの出力データ

ハードウェアへの出力データは，次表で示すように，OUT-1 から OUT-3 の 3 種類で構成する．

表 1 出力データ一覧

ID	名称	ハードウェア	データ長	備考
OUT-1	LED 値（1—4）	ポート 3 ビット 0, 1, 2, 3	各 1 ビット	‘1’：点灯 ‘0’：消灯
OUT-2	モータ回転方向（左右）	左モータ ポート 8 ビット 0 ポート 7 ビット 7 右モータ ポート 7 ビット 4 ポート 7 ビット 3	1 つのモータの制御に 2 ビット必要	H ブリッジ回路を用いて，回転方向を定める．
OUT-3	モータ電流制御タイマ出力値（左右）	左モータ タイマ A3 出力ビット 右モータ タイマ A1 出力ビット	各 1 ビット	出力値は，タイマを PWM モードで使用した際のパルス値である．タイマにデューティー値を設定することにより，出力する．

(2)センサからの入力データ

センサからの入力データは，次表に示すように IN-1 から IN-6 の 6 種類で構成する．

表 2 入力データ一覧

ID	名称	ハードウェア	データ長	備考
IN-1	DIP スイッチ値（SW1—4）	ポート２ ビット 0, 1, 2, 3	各 1 ビット	‘1’：ON ‘0’：OFF
IN-2	走行コマンド	UART0	１バイト	ディレクションサブシステムから 10msec 周期で送られる
IN-3	ジャイロセンサ値	AD 変換器 入力チャネル 1	1 バイト	センサからの入力値に対して，初期状態の傾きを補正してから使用する
IN-4	モータ電流値（3 種:アナロググランド，左モータ，右モータ）	AD 変換器 ・アナロググランド：チャンネル 2 ・左モータ：チャネル 0 ・右モータ：チャネル 4	各 1 バイト	左右モータの電流値は，センサからの入力値に，アナロググランドの値を補正してから使用する
IN-5	ロータリーエンコーダ割り込み積算値	INT1, 2, 3, 4	各 1 ビット	ロータリーエンコーダの割り込み信号を積算して使用する
IN-6	タイマ	タイマ	－	一定時間毎にイベントを作るために使用する

(3)機能と出力データと入力データ

本項では，各機能要件の別に，機能の実現に必要なハードウェアへの出力データとセンサからの入力データを整理する（表 3）.

表 3 機能・出力・入力

機能要件 ID	機能概要	ハードウェア 出力データ	センサ 入力データ	備考
ZUC001-1	初期速度の設定	—	IN-1	ZUC001-1-1 と-2 に分解する.
ZUC001-1-1	初期角速度定数の設定	—	—	ソースコード上の変更
ZUC001-1-2	起動時の初期角速度の選択	—	IN-1	ZUC001-1 の主機能
ZUC001-2	角速度変更の増分値の設定	—	IN-1	ZUC001-2-1 と-2 に分解する.
ZUC001-2-1	増分角速度定数の設定	—	—	ソースコード上の変更
ZUC001-2-2	起動時の増分角速度の選択	—	IN-1	ZUC001-2 の主機能
ZUC002	初期倒立する	OUT-1 OUT-2 OUT-3	IN-3 IN-4 IN-5 IN-6	ー
ZUC003-1	移動制御をする	OUT-1 OUT-2 OUT-3	IN-2 IN-3 IN-4 IN-5 IN-6	ー
ZUC003-2	静止制御をする	OUT-1 OUT-2 OUT-3	IN-2 IN-3 IN-4 IN-5 IN-6	内部データとして静止位置が必要
ZUC003-3	車輪を停止する	OUT-1 OUT-3	IN-4 IN-6	ー
ZUC003-4	移動速度を変更する	—	IN-2	移動速度の内部データを更新

（注）出力，入力データ欄の - 印は，内部値を示す

以下本書では，上記で定義した機能要件 ID 毎に，データフローを作成する.
ただし，ZUC001-1-2 と ZUC001-2-1 は，ソースコード上の変更で実現するので，データフローは記述しない.

2.2 ZUC001-1-2：起動時の初期角速度の選択

本節では，ZUC001-1 の機能を実現するためのサブ機能である ZUC001-1-2 のデータフローを設計する．

本機能の結果として，[初期速度]は，内部値として保持される．

[初期速度]の内部値は，DIP スイッチを読み込み，設定される．

図 1は，本機能を果たすデータフロー図を示す．

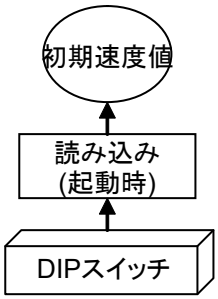


図 1　ZUC001-2：起動時の初期角速度の選択

2.3 ZUC001-2-2：起動時の増分角速度の選択

本節では，ZUC001-2 の機能を実現するためのサブ機能である ZUC001-2-2 のデータフローを設計する．

本機能の結果として，[速度変更増分値]は，内部値として保持される．

[速度変更増分]の内部値は，DIP スイッチを読み込み，設定される．

図 2は，本機能を果たすデータフロー図を示す．

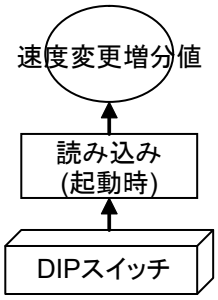


図 2　ZUC002-2：起動時の増分角速度の選択

2.4 ZUC002：初期倒立

本節では，ZUC002 の機能を実現するためのデータフローを設計する．

本機能は，資料[3]（倒立制御方式検討書）に基づく制御仕様に従い，実現する．

初期倒立は，次の 2 種類のサブ処理で構成される．

- 初期化処理
- 倒立処理

次項で，各サブ処理を順に述べる．

2.4.1 初期化処理

本処理は，ジャイロセンサの初期化処理と，LED の点灯処理で構成する．

(1)ジャイロセンサ初期化

[ジャイロセンサ初期値]には，連続 128 回ジャイロセンサを計測しその平均値を代入する（資料[3]）．次図に[ジャイロセンサ初期値]を求めるデータフローを示す．

平均値を求める処理は，「ジャイロセンサ初期値計算」処理において実行する．

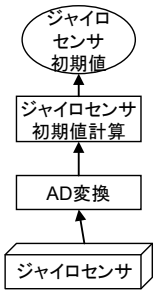


図 3　ZUC002 初期倒立データフロー（初期化）

(2)LED 点灯

LED は D1 から D4 の 4 つがあり，初期化を行う際に，表 4に示す点灯パターンを表示する．

ジャイロセンサの初期値を求める処理は，　電源 ON の約 1～1.5 秒における D1 と D2 だけが点灯している状態から，D1 だけが点灯する状態に移行する間に行う．

表 4　LED　D1 から D4 の点灯パターン

点灯タイミング	D4	D3	D2	D1
電源 ON 直後～約 0.5 秒後	点	点	点	点
約 0.5 秒後～約 1 秒後	消	点	点	点
約 1 秒後～約 1.5 秒後	消	消	点	点
約 1.5 秒後～約 2 秒後	消	消	消	点
約 2 秒後～約 2.5 秒後	消	消	消	消
約 2.5 秒後～約 3 秒後	点	点	点	点
約 3 秒後～約 3.5 秒後	消	消	消	消

LED の点灯は，[LED 値]をポートに書き込むことにより実現する．[LED 値]を更新する

ためのデータフローを次図に示す.

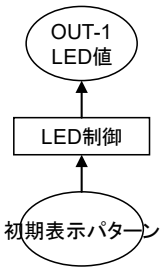


図 4　ZUC002 初期倒立データフロー（LED 点灯）

2.4.2 倒立処理

倒立処理は，資料[3]に示した倒立制御の制御式により実現する．制御式で示されるモータ駆動電流のデューティー比を求める一連の処理をデータフローとして記述すると，図5となる.

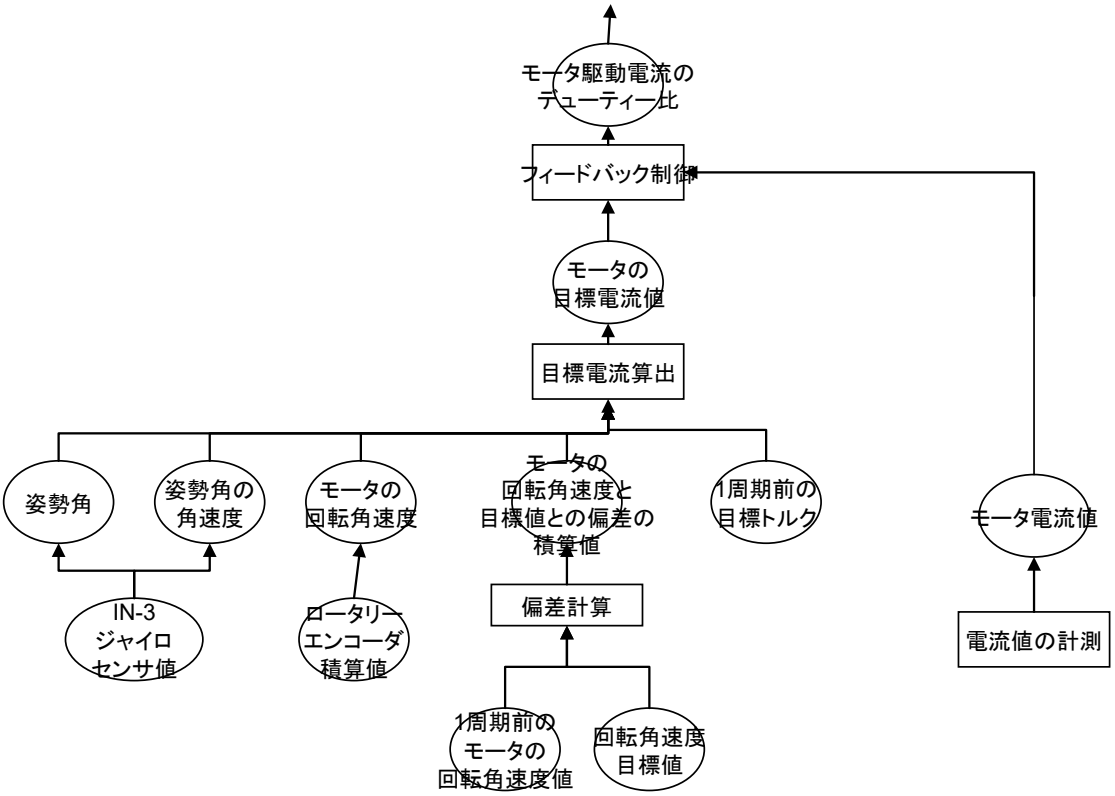


図 5　モータ駆動電流のデューティー比を求めるデータフロー

実際の倒立制御は，モータの駆動が必要である．そこで，求めたデューティー比を用いてモータを駆動する操作と，初期倒立時に LED を定められた周期で点滅させる処理を含めたデータフローを， 図 6に示す.

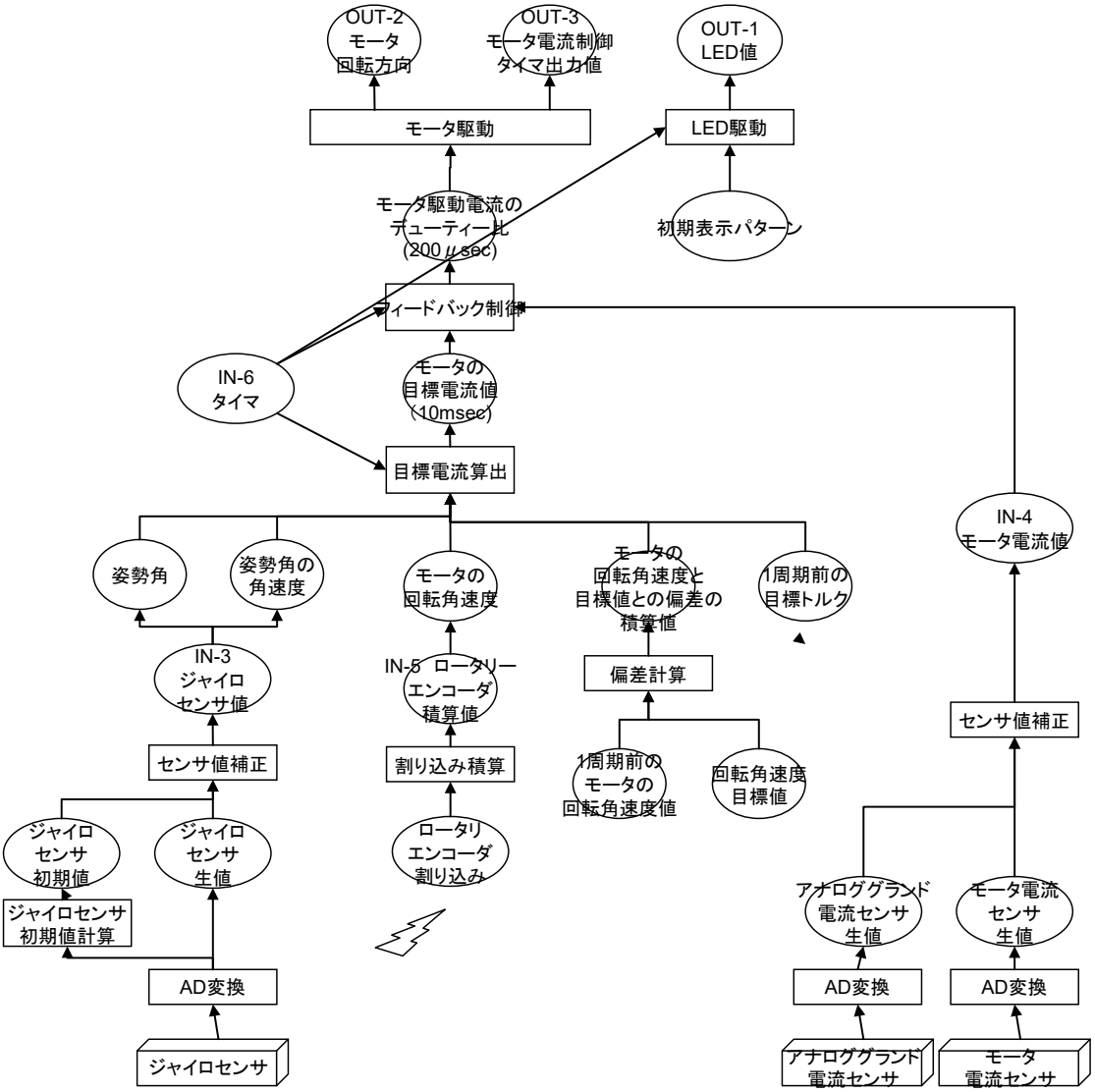


図 6　ZUC002 初期倒立データフロー（倒立）

各データの説明を，出力側のデータから順に行う．

(1)[モータ回転方向]

このデータは，モータの回転方向を示すデータである．本データをポートに出力し，モータの回転方向を指定する．

回転方向は，モータ駆動電流のデューティー比が正ならば正転，負ならば逆転として定義する．

(2)[モータ電流制御タイマ出力値]

このデータは，モータに流す電流を設定するためのデューティー比を示す．タイマを PWM モードで使用し，この値をタイマレジスタに書き込むことにより，ポートよりデ

ューティー比で指定されたパルスを出力する．

モータの回転数の上限は，デューティー比を 80%とする．

(3)[LED 値]

このデータは，LED の点灯制御を行うデータである．本データを，ポートに出力することにより，LED の点灯制御を行う．

LED は，初期化処理において，予め定められた初期表示パターンに従って，表示制御が行われる．

(4)[モータ駆動電流のデューティー比]

このデータは，モータに流す電流を設定するためのデューティー比と回転方向を示す．

このデータ値の正負の別により，回転方向を表す．

初期のデューティー比は，[モータの目標電流値]から求める．

フィードバック時には，実際に流れている電流値の情報を踏まえ，値を求める．

フィードバック時の，本データの更新周期は，200μ sec である．

(5)[モータ電流値]

実際にモータに流れている電流値．電流センサを読み込み AD 変換して求める．

電流センサは，次の 3 種類ある．

- アナロググラウンド用
- 左モータ用
- 右モータ用

左右モータ用の電流センサから読み込んだ値と，アナロググラウンドの電流センサの値との差により，左右のモータ電流値を求める．

(6)[アナロググランド電流値センサ生（なま）値]

アナロググランド電流センサから読み取った電流値を AD 変換した値.

(7)[モータ電流値センサ生（なま）値]

モータ電流センサから読み取った電流値を AD 変換した値.

(8)[モータの目標電流値]

モータに流す目標の電流値．本データの更新周期は，10msec である．

以下に述べる 5 種類のデータを用いて計算により求める．これらのデータの意味は，資料[3]を参照すること．

- 姿勢角
- 姿勢角の角速度
- モータの回転角速度
- モータの回転角速度と目標値との偏差の積算値
- 1 周期前の目標トルク

(9)[ジャイロセンサ値]

車体の傾き角速度を表現する値．ジャイロセンサを読み込み AD 変換して求める．

現在のジャイロセンサの計測値から，初期状態のジャイロセンサの計測値を引いた値で

あり，姿勢角とその角速度を求めるために使用する.

(10)[ジャイロセンサ初期値]

現在のジャイロセンサの計測値からこの値を引くことにより, ジャイロセンサ値を得る.

初期化時にジャイロセンサを 128 回計測し平均した値である.

(11)[ジャイロセンサ生（なま）値]

ジャイロセンサを読み込み AD 変換した値.

(12)[ロータリーエンコーダ積算値]

ロータリーエンコーダの割り込みを，電源 ON 時点から積算した値.

電源 ON 時点を 0 原点とした場合の移動量を示す.

(13)[回転角速度目標値]

ディレクションサブシステムからの指示により，車体を移動させるための方向と移動速度を示す値．左右の車輪において，別々に[回転角速度目標値]を設定することにより，直進や右回転などの方向指示に対応する.

初期倒立時には'0'であり，どちらの方向へも移動しない.

2.5 ZUC003-1：移動制御

本節では，ZUC003-1 の機能を実現するためのデータフローを設計する．

移動制御では，ディレクションサブシステムから入力した走行コマンドに応じて，倒立状態を保持したままに，車体を移動する．この機能を実現するデータフローは，ZUC002 のデータフローにおいて，[回転角速度目標値]を走行指示コマンドに従う値とする．

(1)[回転角速度目標値]

[回転角速度目標値]は，モータが回転目標とする回転角速度を定めたものである．

この値を，ディレクションサブシステムからの走行指示コマンドに従って定めることにより，移動制御を実現する．

(2)[走行指示コマンド]

[走行指示コマンド]は，ディレクションサブシステムから，シリアル通信により入力する．

図 7は，[回転角速度目標値]を求めるデータフローである．ZUC002 のデータフローにおいて，[回転角速度目標値]をこのデータフローで求めることにより，ZUC003-1 の制御を実現する．

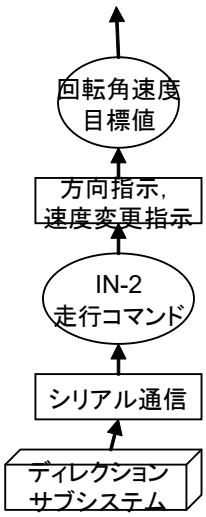


図 7　走行コマンドから回転角速度目標値を求める

2.6 ZUC003-2：静止制御

本節では，ZUC003-2 の機能を実現するためのデータフローを設計する．

静止制御は，静止指示コマンドを受信した位置で，車体を静止する機能である．

車体位置は，ロータリーエンコーダの積算値で示される．そこで，静止指示が出された時点におけるロータリーエンコーダの積算値を記憶し，常に，その値になるように，[回転角速度目標値]を設定して静止制御を実現する．

したがって，この機能を実現するデータフローは，初期倒立制御 ZUC002 のデータフローの[回転角速度目標値]を以下のように求める．

(1)[回転角速度目標値]

車両の静止位置と現在の車両位置が，一致するように，[回転角速度目標値]を求める．

(2)静止位置の[ロータリーエンコーダ積算値]

車体位置は，ロータリーエンコーダの積算値で示される．静止指示が出された時点における[ロータリーエンコーダ積算値]が，車両の静止位置となる．

図 8は，[回転角速度目標値]を求めるデータフローである．ZUC002 のデータフローにおいて，[回転角速度目標値]をこのデータフローで求めることにより，ZUC003-2 の制御を実現する．

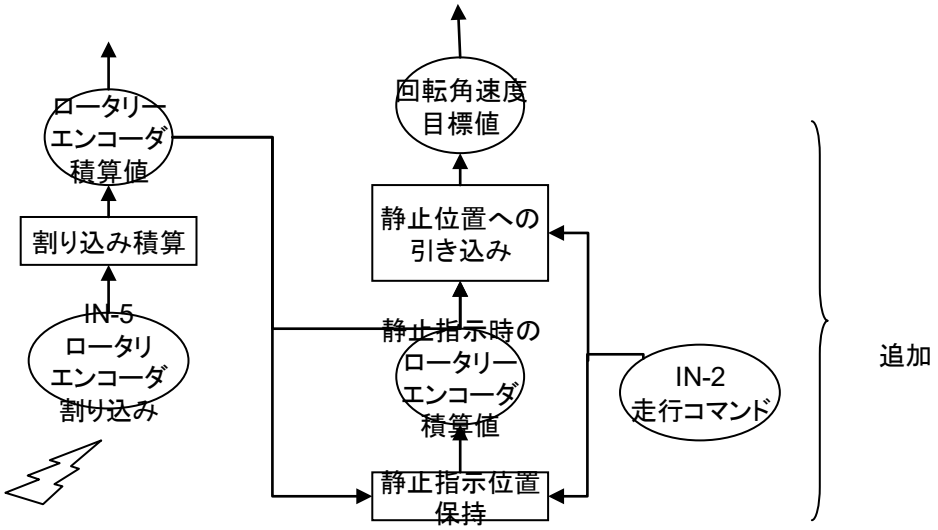


図 8　引き込み処理から回転角速度目標値を求める

2.7 ZUC003-3：車輪停止

車輪停止は，モータ停止により実現する．すなわち，ZUC002 のデータフローにおいて，[モータ駆動電流のデューティー比(200μsec)]の値を 0 にすることにより，車輪が停止する．

停止タイミングは，モータ駆動電流のデューティー比が制御最大値を 1 秒間継続したときであるので,「フィードバック制御」において判定すればよく,データフローとしては，ZUC002，003-1，003-2 と同じである．

2.8 ZUC003-4：移動速度変更

本節では，ZUC003-4 の機能を実現するためのデータフローを設計する．

移動制御 ZUC003-1 の[回転角速度目標値」の設定を[角速度指示値]を用いて行う．

(1)[角速度指示値]

車両の移動速度の基準となる値.

この値は，初期速度設定機能 ZUC001-1 と速度変更増分設定機能 ZUC001-2 において設定した[初期速度値]と[速度変更増分値]を用いて，走行コマンドにおける速度変更の指示に従って設定される．

図 9に，本機能を果たすためのデータフローを点線で囲み示す.

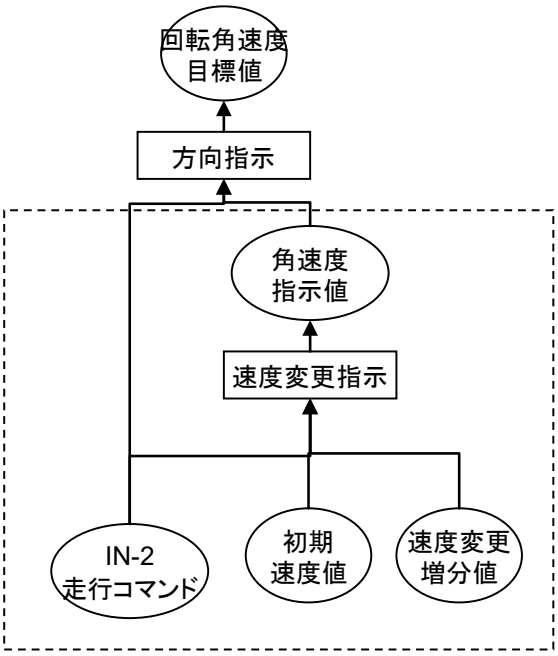


図 9　移動速度の変更

2.9 全データフロー

前述した各データフローを統合して，本プログラムのデータフローとする（図 10）.

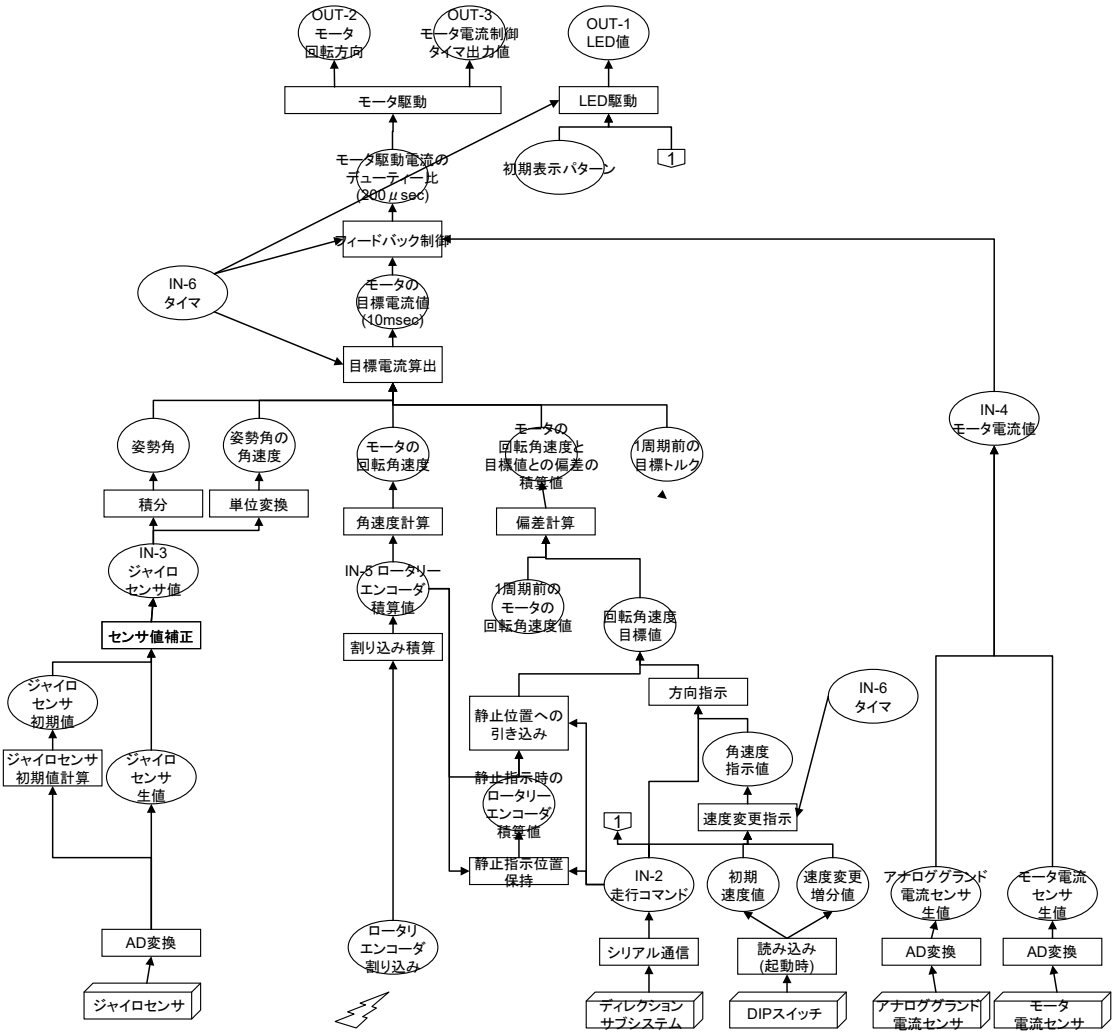


図 10　本プログラムにおける全機能要件を実現するデータフロー

3. データのデッドライン

本章では，データが生成されるデッドラインを検討する．

図 11に，各データの設定タイミングを色分けして示す．各色の分類は，以降の節で述べる．

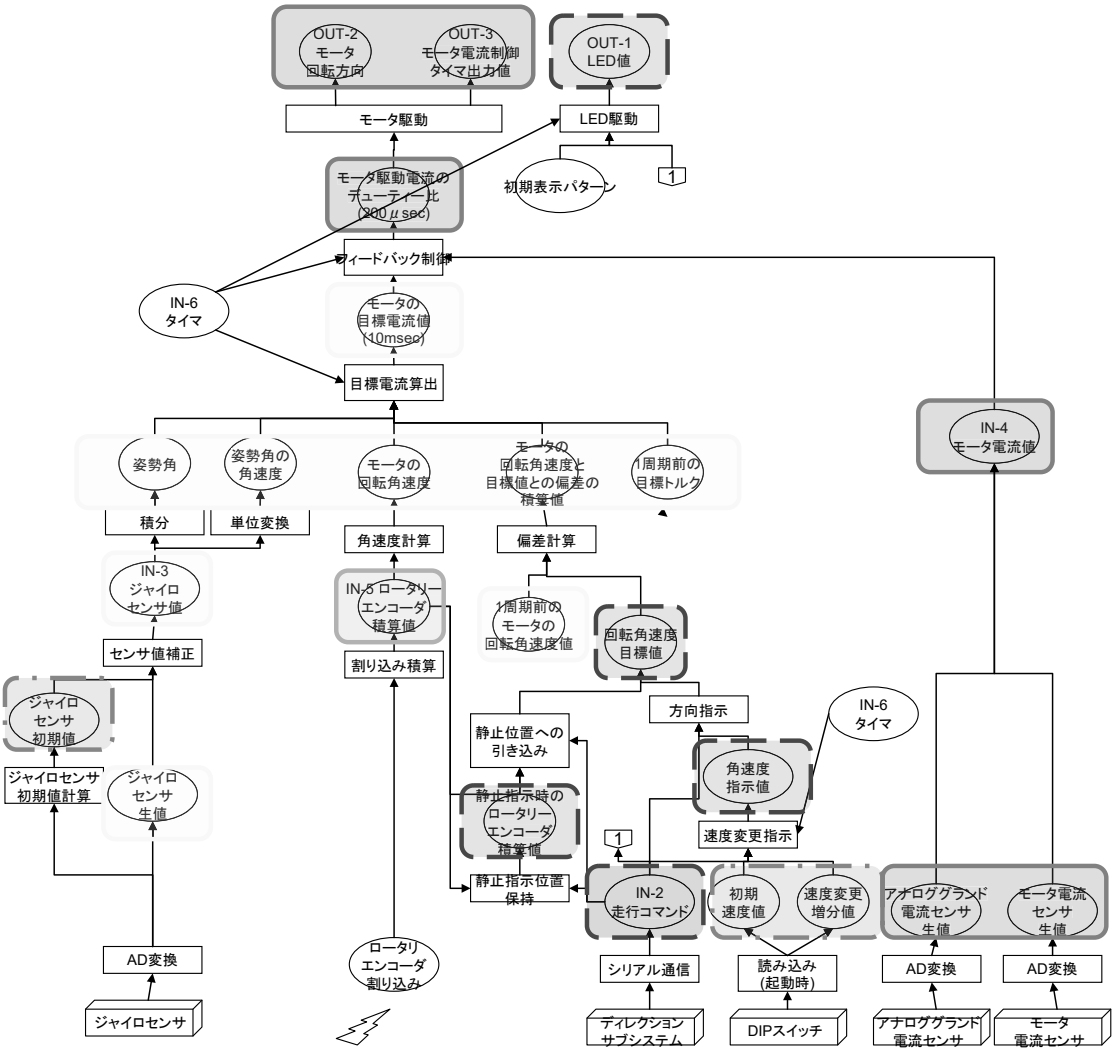


図 11　データの設定タイミング

3.1 制御制約

制御アルゴリズムの処理時間の制約から定まるデッドラインがある．

(1)モータ駆動用データ

200μsec 周期で，モータに流す電流を制御しなければならない．

直接的に電流の制御を行うデータを図 11に赤色の実線で囲んで表記する．

各データを以下に列挙する．

- [モータ駆動電流のデューティー比]
- [モータ回転方向]
- [モータ電流制御タイマ出力値]
- モータ電流値
- [アナロググランド電流センサ生値]
- [モータ電流センサ生値]

(2)モータの目標電流計算用データ

10msec 周期で，倒立状態を維持するためにモータの目標電流値を計算しなければならない．

モータの目標電流値の計算に必要なデータを，図 11に黄色の実線で囲んで表記する．

各データを以下に列挙する．

- [モータの目標電流値]
- [姿勢角]
- [姿勢角の角速度]
- [モータの回転角速度]
- [モータの回転角速度と目標値との偏差の積算値]
- [1 周期前の目標トルク]
- [1 周期前のモータの回転角速度]
- [ジャイロセンサ値]
- [ジャイロセンサ生値]

3.2 計測制約

センサの計測に関する制約から定まるデッドラインがある．

3.2.1 ロータリーエンコーダ

ロータリーエンコーダ積算値は，ロータリーエンコーダ割り込みの度に求める．

したがって，ロータリーエンコーダの割り込み中に，積算値を求めなければならない．

図 11において，橙色の実線で表記し，以下に列挙する．

- [ロータリーエンコーダ積算値]

3.2.2 ディレクションサブシステム制約

ディレクションサブシステムは，10msec 周期で走行コマンドを送信する．

したがって，本プログラムでは，受信時にバッファオーバーフローとならないように，データを都度受信しなければならない．

受信するデータを図 11において紫色の破線で表記し，以下に列挙する．

- [走行コマンド]

3.3 ユーザインタフェース制約

ユーザインタフェースの制約から定まるデッドラインがある．

倒立カーサブシステムは，操作者による操作指示に基づいて動作する．

一般的に，ユーザ操作に対しては 200msec 程度の遅れは許容されるために，操作指示から生成される値のデッドライン周期を 200msec 周期とする．

なお，静止位置への引き込み処理も，同様とみなす．

ユーザ操作に関連して入力・更新するデータを図 11において，青色の破線で表記し，以下に列挙する．

- [回転角速度目標値]
- [静止指示のロータリーエンコーダ積算値]
- [回転角速度基準値]
- [LED 値]

3.4 初期化制約

初期化時に設定されなければならないデータを，図 11において，緑色の一点鎖線で表記し，以下に列挙する．

(1)ジャイロセンサ

起動時に車体の静止位置におけるジャイロセンサ値を基準値とし，都度センサから入力した値との差を，その時点におけるジャイロセンサ値とする．

ジャイロセンサの初期値は，以下の値は，初期化時に求める．

- [ジャイロセンサ初期値]

(2)車速

車速の初期値と速度変更時の増分値は，起動時に DIP スイッチを読み込むことで設定する．以下の値は，初期化時に求める．

- [初期速度値]
- [速度変更増分値]

4. モジュール設計

本章では，図 10の総合データフローにおいて，各処理のモジュール分割を定める．

今回の開発では，モジュールとして，ファイル，タスク，ハンドラ，関数の 4 種類を定義する．なお，ファイルは，タスクとハンドラと関数の集合体であり，タスクとハンドラの実態は関数である．

各モジュールへの分割は，以下の方針に従って行う．

- ファイルへの分割
  - 機能的に類似している関数の集合体
- タスクへの分割
  - 起動周期が 1msec 以上で，周期的な実行が必要な処理
  - 並行した動作が求められる，機能的なまとまりがある処理
- ハンドラへの分割
  - 起動周期が 1msec 未満で，周期的な実行が必要な処理
  - 非同期の処理であり，他の処理に割り込んで行う必要がある
  - できる限り短時間で終えることが好ましい
- 関数への分割
  - HW を操作する処理
  - 共通処理
  - 機能的にまとまりがある処理

アーキテクチャ設計では，ファイルと，タスクと，ハンドラを設計し，関数の設計は詳細設計で行う．

4.1 タスク，ハンドラ分割

本節では，タスクとハンドラの分割を定義する．

データ設定のデッドラインを参考とし，デッドライン毎に処理をまとめ，3 種類のタスクと 3 種類のハンドラに分割する．

図 12に，タスクとハンドラの中心となる処理を青と赤で塗りつぶして示す．

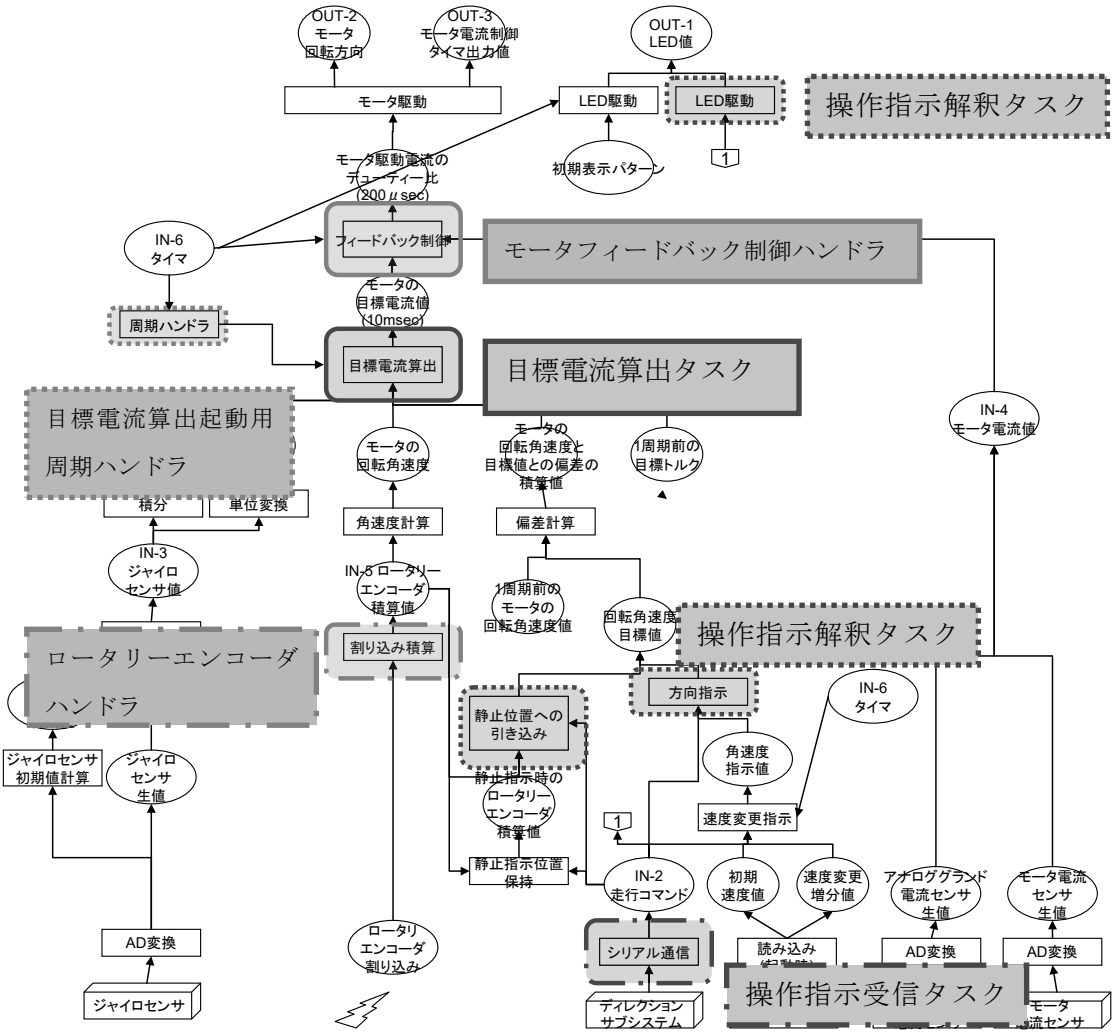


図 12　タスクとハンドラ

4.1.1 タスク

タスクとして，以下の 3 種類を定める．

図 12において，青色で示す．

(1)目標電流算出タスク

モータの目標電流値を求める処理を，10msec 周期に実行するタスクとする．

図では，青色実線で表記する．

(2)操作指示解釈タスク

走行コマンドを 200msec 周期で取り扱う一連の処理をタスクとする．

図 12において，「方向指示」と「静止位置への引き込み」と「LED 制御」の各処理が相当する．

なお，LED 制御において，走行コマンドを待たずに初期表示パターンによる点灯制御を行う処理は，本タスクではない．

図では，青色点線で表記する．

(3)操作指示受信タスク

ディレクションサブシステムから操作指示を読み取る処理を，常に実行し続けるタスクとして切り出す．

図では，青色一点鎖線で表記する．

各タスクの関係を，図 13に示す．

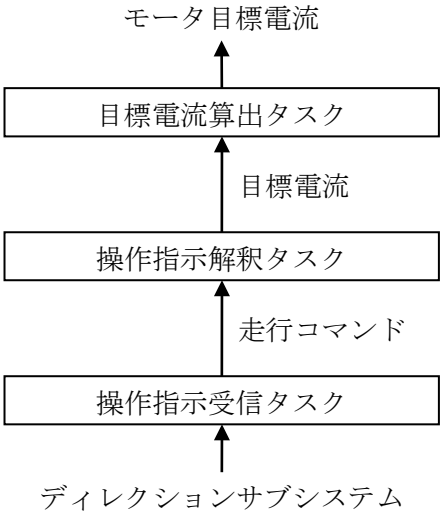


図 13　タスク間におけるデータの流れ

4.1.2 ハンドラ

ハンドラは，以下の 3 種類を定める．

図 12において，赤色で示す．

(1)モータフィードバック制御ハンドラ

モータをフィードバック制御する処理を，200μsec 周期に実行するハンドラとする．本プログラムは，μITRON 上のアプリケーションとして開発するが，μITRON におけるタスクの最小周期は 1msec であるために，200μsec 周期の本処理はタスクではなくハンドラとする．

図 12では，赤色一点鎖線で表記する．

(2)ロータリーエンコーダハンドラ

ロータリーエンコーダの割り込みを非同期に受け付け，割り込み数をカウントする処理をハンドラとする．

図 12では，赤色実線で表記する．

(3)目標電流算出用周期ハンドラ

周期的(10msec)にタスクを実行するハンドラを，周期ハンドラとして設ける．

図 12では，赤色点線で表記する．なお，図 10には，周期ハンドラを明示していなかったために，図 12に追記した．

図 14にハンドラの関係を示す．

本図において，倒立制御起動用周期ハンドラは，目標電流算出タスクを呼び出すことを示す．また，ロータリーエンコーダハンドラは，ロータリーエンコーダの積算値を算出し，そのデータを目標伝習算出タスクにおいてモータ目標電流値を求め，モータフィードバック制御ハンドラにおいてモータ制御を行う．

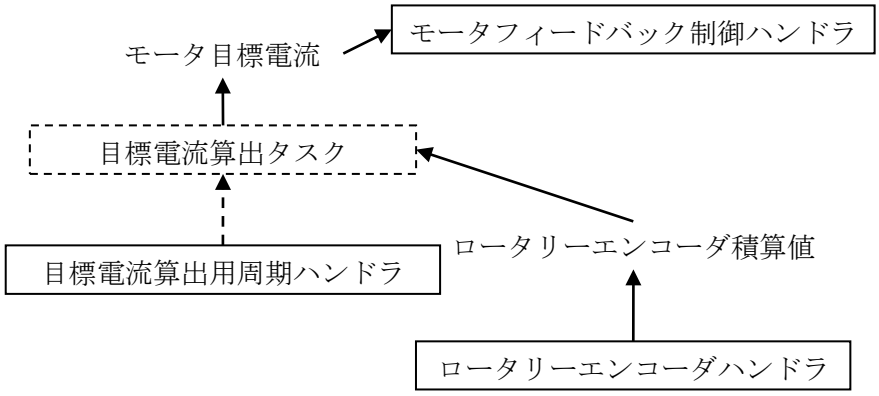


図 14　ハンドラ間におけるデータの流れ

4.2 タスク設計

4.2.1 タスクの起動タイミング

タスクの起動タイミングと，起動タイミングの生成方法を，以下に示す.

(1)目標電流算出タスク

タイミング：10msec 周期に実行する.

タイミングの生成：10msec は，周期ハンドラで生成し，周期ハンドラから呼び出す.

(2)操作指示解釈タスク

タイミング：200msec 周期に実行する.

タイミングの生成：タスクの中で 200msec の時間待ちを行う.

(3)操作指示受信タスク

タイミング：常時実行する.

注：シリアル通信によるデータを受信する命令を実行したとき，データが無く受信できなければ，タスクが待ち状態に遷移する.

4.2.2 タスクの優先度

タスクの優先度は，高い順に以下のタスク順とする.

1. 目標電流算出タスク
2. 操作指示解釈タスク
3. 操作指示受信タスク

設計理由を以下に述べる.

(1)目標電流算出タスク

3 種類のタスクの中で最も優先すべきことは，10msec 周期でモータの目標電流値を求めなければならない倒立制御である．この処理は，ある程度長い処理時間を必要とすることが想定されるが，必ず 10msec 以内に終えることが求められる.

タスクの中ではデッドラインが短いために，最優先度とする.

(2)操作指示受信タスク

ディレクションサブシステムからの受信データは，常に，受信しなければならない.

データは，おおむね 10msec 程度の周期で送られてくるために，デッドライン周期は目標電流算出タスクと同じである．しかし，本処理を行うために要する時間は，きわめて短く，空き時間に処理をしても 10msec 周期以内に収まることが期待できる.

そこで，最も低い優先度とし，空き時間に実行することとする.

(3)操作指示解釈タスク

ユーザからの操作指示は，200msec 周期で実行すれば良い.

目標電流算出タスクを最高優先度とし，操作指示受信タスクを最低優先度としたために，本タスクは中位の優先度とする.

4.3 ハンドラ設計

4.3.1 ハンドラの起動タイミング

ハンドラの起動タイミングと，起動タイミングの生成方法を，以下に示す．

(1)モータフィードバック制御ハンドラ

タイミング：200 μ sec 周期に起動し，フィードバック制御を行う．

タイミングの生成：タイマを直接操作し，200 μ sec 周期のタイマ割り込みを作成し，タイマ割り込みにより実現する．

(2)ロータリーエンコーダハンドラ

タイミング：ロータリーエンコーダの割り込みの都度，非同期に起動する．

タイミングの生成：ロータリーエンコーダの回路において，ハードウェアが，A 相と B 相の信号の立ち上がりと立ち下がり時に割り込みを生成する．

(3)目標電流算出タスク起動用周期ハンドラ

タイミング：10msec 周期に目標電流算出タスクを起動する．

タイミングの生成：OS が提供する周期ハンドラ機能を用いる．
今回使用する OS では，優先度が 5（値が大きい方が高優先度）となっている．

4.3.2 ハンドラの優先度

正確に周期を刻むために，周期ハンドラの優先度を最高優先度とする．このために，本ハンドラ内では，時間がかかる処理は行わず，目標電流値算出タスクを起動する処理を行うのみとする．

次に，高い優先度は，正確に回転数を計数するために，ロータリーエンコーダハンドラに与える．本ハンドラの処理は，エンコーダ割り込みを積算するのみとすることで，短時間で処理を終える．

最も低い優先度を，モータフィードバック制御ハンドラに与える．フィードバック制御処理には比較的に長い時間がかかるために，優先度を下げ，他の割り込みの多重割り込みを許可する．

したがって，ハンドラの割り込み優先度は，高い順に以下とする．

1．目標電流算出タスク起動用周期ハンドラ
2．ロータリーエンコーダハンドラ
3．モータフィードバック制御ハンドラ

5. 非機能要件への対応

5.1 非機能要件

非機能要件の一覧を表 5に示す.

表 5　非機能要件一覧

ID	非機能要件名	品質特性
NF001	納入時にバグがないこと	信頼性
NF002	パラメータの容易な調整	使用性
NF003	ROM/RAM 容量	効率性
NF004	バッテリー連続駆動時間	効率性
NF005	制御アルゴリズムの変更対応	保守性
NF006	CPU ボードの変更	移植性
NF007	駆動部の緊急停止	安全性

以下に，それぞれの非機能要件についての設計仕様を記述する.

5.2 NF001：納入時にバグがないこと

本プログラムの総合テスト仕様書に記載する全テスト項目の合格を確認した後に，納入する.

5.3 NF002：パラメータの容易な調整

要件定義 ZUC001-1-1 と ZUC001-2-1 に記載された要件（プログラムコードにおけるパラメータの設定）の実装において，パラメータの位置を指示するドキュメントを用意する.

5.4 NF003：ROM/RAM 容量

ROM は 126KB，RAM は 11.8KB 内に収まること.

5.5 NF004：バッテリー連続駆動時間

上位文書[1]では，定義されていないために，設計対象外とする.

5.6 NF005：制御アルゴリズムの変更対応

倒立制御処理部分の関数仕様書を作成する.

5.7 NF006：CPU ボードの変更

μITRON 上のアプリケーションとして開発する．また，ハードウェアを指定するデータ

（例：ポート番号）は，ソースコード上マクロ定義を行うことで CPU ボードの変更に対応可能にする．

5.8 NF007：駆動部の緊急停止

上位文書[1]では，定義されていないために，設計対象外とする．

6. 開発条件要求への対応

6.1 開発プロセス条件の実現方法

(株)ラムダソフトの標準プロセスは，要求されるプロセス条件を満たす．そこで，本プロジェクトの開発プロセスには，当社の標準プロセスを適用する．

6.2 プログラム開発条件の実現方法

プログラム開発環境を，表 6に示す．

表 6　開発環境

開発条件項目	開発環境
言語	C言語
OS	TOPPERS/JSP(Ver1.4)を使用する
統合開発環境	ルネサステクノロジーズ社のTMツールを使用する
コーディング規約	MISRA-C準拠

以上